BAUPC 2000 해설

Boston Area Undergraduate Physics Competition, 2000년 4월 22일 — 풀이(SOLUTIONS)

문제 1

P에서 막대 중심까지의 거리를 x라 하자. 질량중심(center of mass)에 대한 막대의 관성모멘트(moment of inertia)는 다음과 같다.

$$I_{\mathrm{CM}} = \int_{-L/2}^{L/2} x^2\, dm = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \sigma\, dx = \frac{(\sigma L) L^2}{12} = \frac{ML^2}{12}. \tag{1}$$

평행축 정리(parallel-axis theorem)를 쓰면, 점 P에 대한 관성모멘트는

$$I_P = \frac{ML^2}{12} + Mx^2. \tag{2}$$

P에 대한 돌림힘(torque)은 질량중심에 실질적으로 작용하는 중력에 의한 것이다. 따라서 막대가 수평과 각 θ를 이룰 때 돌림힘은 $\tau = Mgx\cos\theta$이다. 그러므로 $\tau = I_P\alpha$로부터

$$\alpha = \frac{Mgx\cos\theta}{\frac{ML^2}{12} + Mx^2}. \tag{3}$$

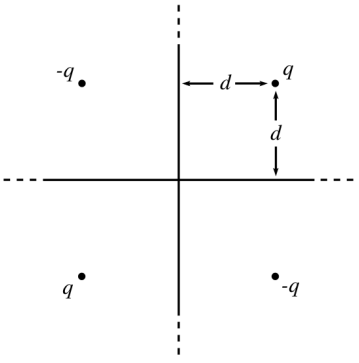
막대는 $\cos\theta$의 계수가 최대일 때 가장 빨리 떨어진다. x에 대해 미분하면, α는 다음일 때 최대가 된다.

$$x = \frac{L}{\sqrt{12}}. \tag{4}$$

문제 2

(a)

아래 그림과 같이 전하들이 정사각형을 이루도록 세 개의 영상 전하(image charge)를 추가한다. 네 전하 전체가 만드는 전기장이 두 평면에 수직이라는 것은 쉽게 알 수 있다. 이 전기장은 도체 평면이 요구하는 경계조건(boundary condition)을 만족하므로, (유일성 정리(uniqueness theorem)에 의해) 실제 전하 q와 평면에 쌓이는 음전하들이 만드는 전기장과 같아야 한다.



세 개의 영상 전하로 만든 전하의 정사각형

전하계 전체의 퍼텐셜 에너지(potential energy)는

$$V_{\text{tot}} = 4\left(\frac{-q^2}{2d}\right) + 2\left(\frac{q^2}{2\sqrt{2}\,d}\right). \tag{5}$$

실제 전하 q와 평면에 쌓이는 음전하들의 퍼텐셜 에너지는 $V_{\text{tot}}/4$이다. (이것은 전하계의 에너지가 전기장의 제곱의 적분과 같다는 점에 주목하면 알 수 있다. 그리고 실제 상황에서는 공간의 한 사분면에만 전기장이 존재한다.) 일 W_{in}은 실제 전하계의 퍼텐셜 에너지와 같다. 따라서

$$W_{\text{in}} = \frac{V_{\text{tot}}}{4} = \frac{q^2}{d}\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4\sqrt{2}}\right), \tag{6}$$

이며, 이는 당연히 그래야 하듯이 음수이다.

(b)

전하 q를 절연 평면으로부터 멀리 옮길 때, 전하는 마치 제자리에 고정된 세 영상 전하와 상호작용하는 것처럼 힘을 받는다. (이것이 성립하는 이유는, 오른쪽 위 사분면의 모든 점에서 영상 전하들에 의한 전기장이 절연판 위의 전하들에 의한 전기장과 정확히 같아야 하기 때문이다. 애초에 이 영상 전하들을 고른 이유가 바로 그것이다.)

따라서 일 W_{out}은 주어진 전하를 세 영상 전하로부터 떼어 놓는 데 드는 일과 같다. 이 일은

$$\begin{aligned} W_{\text{out}} &= 2\left(\frac{q^2}{2d}\right) - \left(\frac{q^2}{2\sqrt{2}\,d}\right) \\ &= \frac{q^2}{d}\left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right), \end{aligned} \tag{7}$$

이며, 이는 당연히 그래야 하듯이 양수이다.

(c)

절연 평면 위 전하계의 퍼텐셜 에너지는 계에 해 준 전체 일과 같으며, 이는

$$W_{\text{in}} + W_{\text{out}} = \frac{q^2}{d}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4\sqrt{2}}\right), \tag{8}$$

이고, 이는 당연히 그래야 하듯이 양수이다.

문제 3

빛이 행성 둘레의 원형 경로를 따라갈 수 있는 조건은, 이 원형 경로가 근처의 모든 경로와 비교해 가장 짧은 시간이 걸리는 경로라는 것이다. (이것이 페르마의 최소 시간 원리(Fermat's principle of least time)이다.) 그러면 이 조건으로부터 근처의 원형 경로들도 (적어도 크기 차이의 1차까지는) 같은 시간이 걸린다는 것이 따라 나온다.

매질 속 빛의 속력은 굴절률(index of refraction)의 역수에 비례한다. 따라서 원형 경로가 존재할 조건은[1]

$$\frac{n(R+h)}{n(R)} = \frac{R}{R+h}. \tag{9}$$

이를 h의 1차까지 전개하면 $R = -n/(dn/dh)$를 얻는다. 그런데 주어진 정보 $n = 1 + \epsilon\rho$에 따르면 $dn/dh = \epsilon\, d\rho/dh$이다. 따라서

$$R = -\frac{n}{\epsilon\, d\rho/dh}. \tag{10}$$

그러므로 $d\rho/dh$를 구해야 한다. 이를 위해 세 가지 사실이 필요하다.

(a) 첫째는

$$\frac{d\rho}{dh} = \frac{\rho_E}{P_E}\frac{dP}{dh}. \tag{11}$$

이것은 이상 기체 법칙(ideal gas law) $PV = nRT$에서 나온다. 양변을 V로 나누면 $P \propto \rho$를 얻는다. 행성 대기의 온도는 높이에 무관하므로 비례 상수도 높이에 무관하다. 그리고 온도가 지구 표면에서와 같으므로 $\rho/P = \rho_E/P_E$이고, 여기서 식 (11)이 나온다.

(b) 둘째는

$$\frac{dP}{dh} = -g\rho. \tag{12}$$

이것은 (높이 dh, 밑넓이 A인) 작은 공기 기둥을 생각하는 통상적인 방법에서 나온다. 이 기둥에 작용하는 알짜 힘은 $-A(dP/dh)\,dh - (\rho A\,dh)g$이다. 이것을 0으로 놓으면 식 (12)를 얻는다.

(c) 셋째는

$$g = \frac{g_E}{R_E}R. \tag{13}$$

이것은 정의 $g \equiv GM/R^2$와, 지구와 행성의 밀도가 같다는 가정에서 나온다. M을 밀도 곱하기 $4\pi R^3/3$으로 쓰면 $g \propto R$을 얻고, 여기서 식 (13)이 나온다.

이 세 가지 사실로부터

$$\frac{d\rho}{dh} = -\left(\frac{\rho_E}{P_E}\right)\left(\frac{g_E}{R_E}R\right)\rho. \tag{14}$$

이를 식 (10)에 대입하면

$$R = \frac{nR_EP_E}{\epsilon g_E \rho_E \rho R}. \tag{15}$$

$n = 1 + \epsilon\rho$를 쓰고, 또 $\rho = \rho_E$라는 가정을 쓴 다음 R에 대해 풀면

$$R = \sqrt{\frac{(1+\epsilon\rho_E)R_EP_E}{\epsilon g_E \rho_E^2}}. \tag{16}$$

참고(Remark): 양 $\epsilon\rho_E$는 대략 $3\cdot10^{-4}$이다. 이 값(식 (16)의 분자에서 이 값의 효과는 무시할 만하다)과 함께 $R_E \approx 6.4\cdot10^6\,\mathrm{m}$, $g_E \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$, $P_E \approx 1\cdot10^5\,\mathrm{kg/ms^2}$, $\rho_E \approx 1.2\,\mathrm{kg/m^3}$을 쓰면

$$R \approx 1.3\cdot10^7\,\mathrm{m} \approx 2R_E. \quad \blacksquare \tag{17}$$

[1] 이 결과는 대기가 서로 다른 n을 가진 층들로 이루어져 있다고 보고, 어떤 한 층에서 전반사(total internal reflection)가 일어나야 한다는 조건을 요구해서 유도할 수도 있다.

문제 4

(a)

$\mu \equiv M/N$을 반원 위 각 공의 질량이라 하자. 각 충돌에서의 편향각(deflection angle)이 $\theta = \pi/N$이 되기를 원한다. 그러나 비 μ/m이 너무 작으면 이 편향각은 불가능하다. 이를 정량적으로 따져 보자.

보조정리(Lemma): 질량 m이 정지한 질량 μ와 충돌하면, 최대 편향각은 다음으로 주어진다.

$$\sin\theta_{\max} = \frac{\mu}{m}. \tag{18}$$

증명(Proof): 실험실 좌표계(lab frame)에서 질량 m의 처음 속력을 V라 하자. 그러면 질량중심 좌표계(CM frame)에서 m과 μ는 다음 처음 속력으로 서로를 향해 다가온다는 것을 쉽게 알 수 있다.

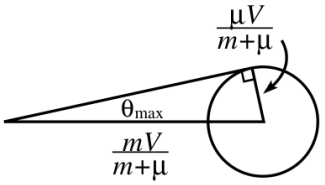
$$v_m = \frac{\mu V}{m+\mu}, \qquad \text{그리고} \qquad v_\mu = \frac{mV}{m+\mu}. \tag{19}$$

충돌이 탄성 충돌(elastic collision)이므로, 이 속력들은 최종 운동 방향(물론 서로 반대 방향이다)과 상관없이 CM 좌표계에서의 최종 속력이기도 하다.

실험실 좌표계로 돌아가려면 각 입자에 옆방향 속력 $v_\mu = mV/(m+\mu)$를 더해야 한다. 따라서 실험실 좌표계에서 m의 최종 속도는 다음 벡터 합이다.

$$\mathbf{V}_f = \left(\frac{mV}{m+\mu}\right)\hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\mu V}{m+\mu}\right)\hat{\mathbf{r}}, \tag{20}$$

여기서 $\hat{\mathbf{r}}$은 CM 좌표계에서의 방향을 나타내는 단위 벡터이다. 실험실 좌표계에서의 편향각을 최대로 하려면, 분명히 아래 그림처럼 전체 속도 벡터가 원에 접하는 상황이어야 한다. 이 경우 $\sin\theta_{\max} = \mu/m$이며, 이것이 보이려던 것이다.[2]



편향각이 최대인 경우의 속도 벡터 합

(이 결과는 $\mu < m$일 때 성립한다. $\mu > m$이면 최대 편향각은 180°이다.) ■

지금 문제에서는 $\theta = \pi/N$이다. θ가 작으므로 $\sin\theta \approx \theta$를 써서 조건 $\sin\theta \le \mu/m$을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\theta \le \frac{\mu}{m} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\pi}{N} \le \frac{(M/N)}{m} \quad\Longrightarrow\quad \pi \le \frac{M}{m}. \tag{21}$$

(m이 주어졌을 때 M에 하한이 있어야 한다는 것은 분명하다. M이 매우 작으면 질량 m은 반원을 그냥 뚫고 지나가 버릴 것이기 때문이다.)

(b)

위 그림으로부터, 편향각이 최대인 경우 한 번 튕긴 뒤의 최종 속력은

$$V_f = V\,\frac{\sqrt{m^2-\mu^2}}{m+\mu} \approx V\left(1-\frac{\mu}{m}\right), \tag{22}$$

이다(작은 양 μ/m의 1차까지). 같은 논리가 모든 튕김에 적용되므로, 매번 튕길 때마다 속력은 $(1-\mu/m)$배로 줄어든다. $\mu/m = \pi/N$인 특별한 경우, 모든 공에서 N번 튕긴 뒤 m의 처음 속력에 대한 최종 속력의

비는

$$\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} = \left(1 - \frac{\pi}{N}\right)^N \approx e^{-\pi}. \tag{23}$$

이보다 더 멋질 수는 없다! ($e^{-\pi}$는 대략 $1/23$이므로, 처음 속력의 약 4%만 남는다.)

[2] 충돌 과정에서 에너지 보존과 운동량 보존을 이용한 직접적인 (그러나 지루한) 계산으로도 이 결과를 유도할 수 있다. 그러면 (예컨대 m의 최종 속력에 대한) 해가 $\sin\theta \le \mu/m$일 때에만 존재함을 알게 될 것이다.

문제 5

회전판(turntable)의 각속도(angular velocity)는 $\Omega\hat{\mathbf{z}}$이다. 공의 각속도를 $\boldsymbol{\omega}$라 하자. 공이 (실험실 좌표계에 대해) 위치 $\mathbf{r}$에 있다면, (실험실 좌표계에 대한) 공의 속도는 (위치 $\mathbf{r}$에서의) 회전판의 속도와 회전판에 대한 공의 상대 속도의 합으로 나눌 수 있다. 미끄러지지 않는 조건(non-slipping condition)에 따르면 이 상대 속도는 $\boldsymbol{\omega} \times (a\hat{\mathbf{z}})$로 주어진다. (구의 반지름을 "$a$"로 나타낸다.) 따라서 실험실 좌표계에 대한 공의 속도는

$$\mathbf{v} = (\Omega\hat{\mathbf{z}}) \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (a\hat{\mathbf{z}}). \tag{24}$$

공의 각운동량(angular momentum)은

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}. \tag{25}$$

바닥에서 오는 마찰력이 공의 운동량과 각운동량을 모두 변화시킨다. $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$로부터

$$\mathbf{F} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt}, \tag{26}$$

그리고 (공의 중심에 대한) $\boldsymbol{\tau} = d\mathbf{L}/dt$로부터

$$(-a\hat{\mathbf{z}}) \times \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}, \tag{27}$$

을 얻는다. 힘이 공의 중심에 대해 위치 $-a\hat{\mathbf{z}}$에 작용하기 때문이다.

이제 앞의 네 식을 이용해 공이 원운동을 한다는 것을 보이자. 목표는 $d\mathbf{v}/dt = \Omega'\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{v}$ 꼴의 식을 얻는 것이다. 이 식은 (앞으로 결정할) 진동수 Ω'의 원운동을 나타내기 때문이다.

식 (25)와 (26)의 $\mathbf{L}$과 $\mathbf{F}$ 표현을 식 (27)에 대입하면

$$\begin{aligned} (-a\hat{\mathbf{z}}) \times \left(m\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right) &= I\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \\ \implies \quad \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} &= -\left(\frac{am}{I}\right)\hat{\mathbf{z}} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}. \end{aligned} \tag{28}$$

그다음 식 (24)를 미분하면

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \Omega\hat{\mathbf{z}} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times (a\hat{\mathbf{z}}) \\ &= \Omega\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{v} - \left(\left(\frac{am}{I}\right)\hat{\mathbf{z}} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}\right) \times (a\hat{\mathbf{z}}). \end{aligned} \tag{29}$$

벡터 $d\mathbf{v}/dt$는 수평면에 놓여 있으므로, 오른쪽 항의 벡터곱(cross product)을 계산하는 것은 쉽다(또는 항등식 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})\mathbf{A}$를 쓰면 된다). 그러면

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \Omega\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{v} - \left(\frac{a^2 m}{I}\right)\frac{d\mathbf{v}}{dt} \\ \Longrightarrow \quad \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \left(\frac{\Omega}{1+(a^2m/I)}\right)\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{v}. \end{aligned} \tag{30}$$

균일한 구에서는 $I = (2/5)ma^2$이므로

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \left(\frac{2}{7}\Omega\right)\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{v}. \tag{31}$$

따라서 공은 회전판 진동수의 $2/7$배인 진동수로 원운동을 한다. 이 진동수 결과는 초기 조건에 의존하지 않는다.

참고(Remarks): 식 (31)을 처음 시각부터 나중 시각까지 적분하면

$$\mathbf{v} - \mathbf{v}_0 = \left(\frac{2}{7}\Omega\right)\hat{\mathbf{z}}\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0). \tag{32}$$

이것은 좀 더 시사적인 꼴로 쓸 수 있다.

$$\mathbf{v} = \left(\frac{2}{7}\Omega\right)\hat{\mathbf{z}}\times\left(\mathbf{r} - \left(\mathbf{r}_0 + \frac{7}{2\Omega}(\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{v}_0)\right)\right). \tag{33}$$

이 식은 중심이 다음 점에 있고

$$\mathbf{r}_c = \mathbf{r}_0 + (7/2\Omega)(\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{v}_0), \tag{34}$$

반지름이 $(7/2\Omega)|\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{v}_0| = 7v_0/2\Omega$인 원운동을 나타낸다. (식 (33)은 $\mathbf{v}$가 항상 $\mathbf{r}-\mathbf{r}_c$에 수직이라는 것을 말하므로 실제로 원운동을 나타낸다. 따라서 점 $\mathbf{r}_c$까지의 거리는 변하지 않는다.)

고려할 만한 몇 가지 특별한 경우가 있다.

- $v_0 = 0$이면(즉 공의 회전 운동이 회전판의 회전 운동을 정확히 상쇄하면), 공은 (당연히) 항상 같은 자리에 머문다.
- 공이 처음에 회전하지 않고 회전판과 함께 움직이기만 한다면 $v_0 = \Omega r_0$이므로 원의 반지름은 $(7/2)r_0$이다.
- 원의 중심이 회전판의 중심이 되기를 원한다면, 식 (34)에 따라 $(7/2\Omega)\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{v}_0 = -\mathbf{r}_0$이어야 한다. 이는 $\mathbf{v}_0$의 크기가 $v_0 = (2/7)\Omega r_0$이고, 회전판이 움직이는 것과 같은 방향의 접선 방향을 향한다는 뜻이다. (즉 공은 그 아래 회전판 속도의 $2/7$배로 움직인다.)

진동수 $(2/7)\Omega$가 Ω의 유리수배라는 사실은, 공이 결국 회전판 위의 같은 점으로 돌아온다는 것을 의미한다. 실험실 좌표계에서 공은 회전판이 일곱 바퀴 도는 동안 원을 두 번 그린다. 그리고 회전판 위에 있는 사람의 관점에서는, 공이 원래 위치로 돌아오기 전에 다섯 번쯤 '나선을 그리며' 돈다.

관성모멘트가 $I = \eta ma^2$인 공을 생각하면(균일한 구는 $\eta = 2/5$), 위 결과의 "$2/7$"이 "$\eta/(1+\eta)$"로 바뀐다는 것을 쉽게 보일 수 있다. 공의 질량 대부분이 중심에 몰려 있으면($\eta \to 0$), 원운동의 진동수는 0으로 가고 반지름은 ∞로 간다. ■

문제 6

풀이를 (1) 진동의 진동수, (2) 한 번 진동할 때의 에너지 손실, (3) 시간에 따른 진폭의 계산으로 나누어 진행한다.

진동의 진동수

평형 위치에서는 용수철이 위로 당기는 힘이 공중에 있는 밧줄 부분에 작용하는 아래 방향 중력과 균형을 이룬다. 밧줄이 거리 y만큼(위쪽을 양으로) 움직이면, 용수철의 힘은 $-ky$만큼 변하고 중력은 $-(\sigma y)g$만큼 변한다. 따라서 알짜 힘은 $F = -(k + \sigma g)y$이다. 이 힘은 질량 $M = \sigma L$인 밧줄에 작용한다. 따라서 $F = ma$로부터 (공중에 있는 밧줄의 질량은 조금 변하지만, $F = ma$의 "m"을 다룰 때 이 효과는 무시할 만하다)

$$-(k + \sigma g)y = (\sigma L)\ddot{y}, \tag{35}$$

이고, 따라서 진동의 진동수는

$$\omega = \sqrt{\frac{k + \sigma g}{\sigma L}} = \sqrt{\frac{k}{M} + \frac{g}{L}}. \tag{36}$$

참고(Remarks): 진동수에 대한 흔한 오답은 $\omega = \sqrt{k/M}$이다. g/L 항이 올바른 답에 반드시 들어가야 한다는 것은 $k \to 0$인 극한을 생각해 보면 알 수 있다. (즉 매우 약한 용수철이 예컨대 1 km만큼 늘어나 있고, 그 끝에 예컨대 1 m 길이의 밧줄이 매달려 있는 경우이다.) 용수철의 힘은 거리에 따라 별로 변하지 않으므로 항상 실질적으로 $Mg = (L\sigma)g$의 힘으로 위로 당긴다. 밧줄이 거리 y만큼 움직이면 중력은 $-(L + y)\sigma g$가 된다. 따라서 알짜 힘은 $-(\sigma g)y$이다. 그러면 $F = ma$로부터 $-(\sigma g)y = (L\sigma)\ddot{y}$이다. 따라서 $\omega = \sqrt{g/L}$이며, 이는 (용수철의 힘이 무시할 만한 것이 *아닌데도*) k에 무관하다. 밧줄은 그 길이로 결정되는 진동수로 그저 위아래로 튈 것이다.

움직이는 밧줄 부분에 대한 정확한 운동 방정식을 써서 식 (36)의 진동수를 좀 더 엄밀하게 유도할 수 있다. 공중에 있는 밧줄의 길이를 $\ell \equiv L + y$라 하면, $F = dp/dt$로부터

$$F_{\text{net}} = \frac{d}{dt}\Big((\ell\sigma)\dot{\ell}\Big) = \sigma\ell\ddot{\ell} + \sigma\dot{\ell}^2 = \sigma(L + y)\ddot{y} + \sigma\dot{y}^2 \tag{37}$$

(역주: 원문 식 (37)의 괄호 안 마지막 ℓ에는 시간 미분의 점이 빠져 있으나, 뒤따르는 전개에 맞게 $\dot{\ell}$로 적었다.)

올라가는 동안 밧줄의 움직이는 부분에 작용하는 알짜 힘은 $F_{\text{net}} = -(k + \sigma g)y$이므로, 식 (37)은 다음을 준다.

$$-(k + \sigma g)y = \sigma(L + y)\ddot{y} + \sigma\dot{y}^2. \tag{38}$$

내려가는 동안 밧줄의 움직이는 부분에 작용하는 알짜 힘은 $F_{\text{net}} = -(k + \sigma g)y + F_{\text{floor}}$이며, 여기서 F_{floor}는 바닥에 부딪히는 원자들을 정지시키기 위해 바닥이 가하는 힘이다. 질량은 비율 $\sigma|\dot{y}|$로, 속력 $|\dot{y}|$로 움직이면서 바닥에 부딪힌다. 따라서 이 원자들의 운동량 변화율(즉 F_{floor})은 $\sigma\dot{y}^2$이다. 그러면 식 (37)로부터

$$-(k + \sigma g)y = \sigma(L + y)\ddot{y}. \tag{39}$$

작은 양 y의 1차까지, 식 (38)과 (39)는 모두 $m = \sigma L$로 근사적인 $F = ma$ 논리를 써서 유도한 식 (35)의 운동 방정식을 준다. ■

진동당 에너지 손실

평형 위치에 대한 밧줄의 위치는 실질적으로 다음과 같다.

$$x(t) = A(t)\cos(\omega t). \tag{40}$$

내려가는 운동 동안의 에너지 손실은 상당히 간단하다. 질량 dm인 밧줄 조각이 바닥에 부딪히면 운동 에너지(kinetic energy) $(1/2)(dm)v^2$을 잃는다. 짧은 시간 dt 동안 $dm = |\sigma v\, dt|$이다. 따라서 손실은

$|(1/2)\sigma v^3\,dt|$이다. 식 (40)으로부터 $v(t) = -\omega A(t)\sin(\omega t)$이므로, 진동의 내려가는 절반 동안의 에너지 변화는

$$\Delta E_{\text{down}} = -\frac{1}{2}\int_0^{\pi/\omega} \sigma\omega^3 A^3 \sin^3(\omega t)\,dt. \tag{41}$$

$\theta \equiv \omega t$로 놓고

$$\int_0^{\pi} \sin^3\theta\,d\theta = \int_0^{\pi}(1-\cos^2\theta)\sin\theta\,d\theta = \left(-\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3}\right)\Big|_0^{\pi} = \frac{4}{3}, \tag{42}$$

을 쓰면 (A가 한 진동 동안 실질적으로 일정하다는 사실을 이용하여)

$$\Delta E_{\text{down}} = -\frac{2}{3}\sigma\omega^2 A^3. \tag{43}$$

올라가는 운동 동안의 에너지 손실은 조금 더 까다롭지만, 답은 내려가는 운동과 같은 것으로 드러난다. 질량 dm인 밧줄 조각이 움직이는 밧줄 부분에 갑자기 합류하면 피할 수 없는 에너지 손실이 생긴다. 이 손실은 다음과 같이 계산할 수 있다. 밧줄이 속력 v로 움직이는 순간 질량 dm이 밧줄에 합류한다고 하자. 그러면 이 질량은 운동 에너지 $(1/2)(dm)v^2$을 얻는다. 또 운동량 $dP = (dm)v$를 얻는다. 용수철이 이 질량을 이 속력까지 끌어올리는 데 하는 일은 $W = \int F\,dx = \int Fv\,dt$이다. 이 짧은 시간 동안 밧줄은 실질적으로 일정한 속력 v로 움직인다. 따라서

$$W = v\int F\,dt = v(dP) = (dm)v^2. \tag{44}$$

그러므로 이 일의 절반은 질량의 운동 에너지가 되고, 절반은 열로 손실된다고 결론지을 수 있다. 따라서 열로의 손실은 $(1/2)(dm)v^2 = (1/2)|\sigma v\,dt|v^2 = |(1/2)\sigma v^3\,dt|$로, 내려가는 경우와 같다. 그러므로 한 번 진동할 때의 전체 에너지 변화는

$$\Delta E = \Delta E_{\text{down}} + \Delta E_{\text{up}} = -\frac{4}{3}\sigma\omega^2 A^3. \tag{45}$$

참고(Remark): 원자가 밧줄의 움직이는 부분에 합류할 때 열 손실이 운동 에너지 증가와 같다는 사실은 매우 일반적인 결과이며, 움직이는 밧줄의 좌표계에서 보면 쉽게 이해할 수 있다. 이 좌표계에서 더미(heap) 속 질량 dm인 원자는 속력 v로 움직이다가 밧줄의 곧은 부분에 합류할 때 갑자기 정지한다. 따라서 밧줄 좌표계에서의 열 손실(실험실 좌표계에서의 열 손실과 같다)은 $(dm/2)v^2$이며, 이는 실험실 좌표계에서의 운동 에너지 증가와 같다. 이 일반적인 결과가 성립하는 근거는, 곧은 부분에 대한 더미의 속력이 더미에 대한 곧은 부분의 속력과 같다는 자명한 사실로 거슬러 올라간다. ■

시간에 따른 진폭

(역주: 원문에서는 이 소제목이 앞 절과 같은 “Energy loss per oscillation”으로 잘못 반복되어 있으나, 내용은 처음에 예고한 (3) 시간에 따른 진폭의 계산이다.)

진폭이 A일 때 밧줄의 에너지는 $E = M\omega^2A^2/2$이므로 $dE = M\omega^2 A\,dA$이다. 시간 dt 동안의 진동 횟수는 $\omega\,dt/2\pi$이다. 따라서 식 (45)로부터 ($M \approx \sigma L$을 써서)

$$\begin{aligned} (\sigma L)\omega^2 A\,dA &= -\left(\frac{\omega\,dt}{2\pi}\right)\left(\frac{4}{3}\sigma\omega^2A^3\right) \\ \Longrightarrow \quad \frac{dA}{A^2} &= -\left(\frac{2\omega}{3\pi L}\right)dt. \end{aligned} \tag{46}$$

이것을 처음부터 시각 t까지 적분하고 $A(0) \equiv b$를 쓰면

$$A(t) = \frac{1}{\frac{1}{b} + \frac{2\omega t}{3\pi L}}. \tag{47}$$

참고(Remark): t가 크면 이는 다음으로 줄어든다.

$$A(t) \approx \frac{3\pi L}{2\omega t}, \tag{48}$$

이는 처음 진폭 b에 무관하다. $1/t$ 거동은 $t \to \infty$일 때 밧줄이 움직이는 전체 거리가 간신히 무한대로 발산한다는 것을 뜻한다. 겪은 진동 횟수 $n = \omega t / 2\pi$로 쓰면, 식 (48)은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$A(n) \approx \frac{3L}{4n}. \quad \blacksquare \tag{49}$$